

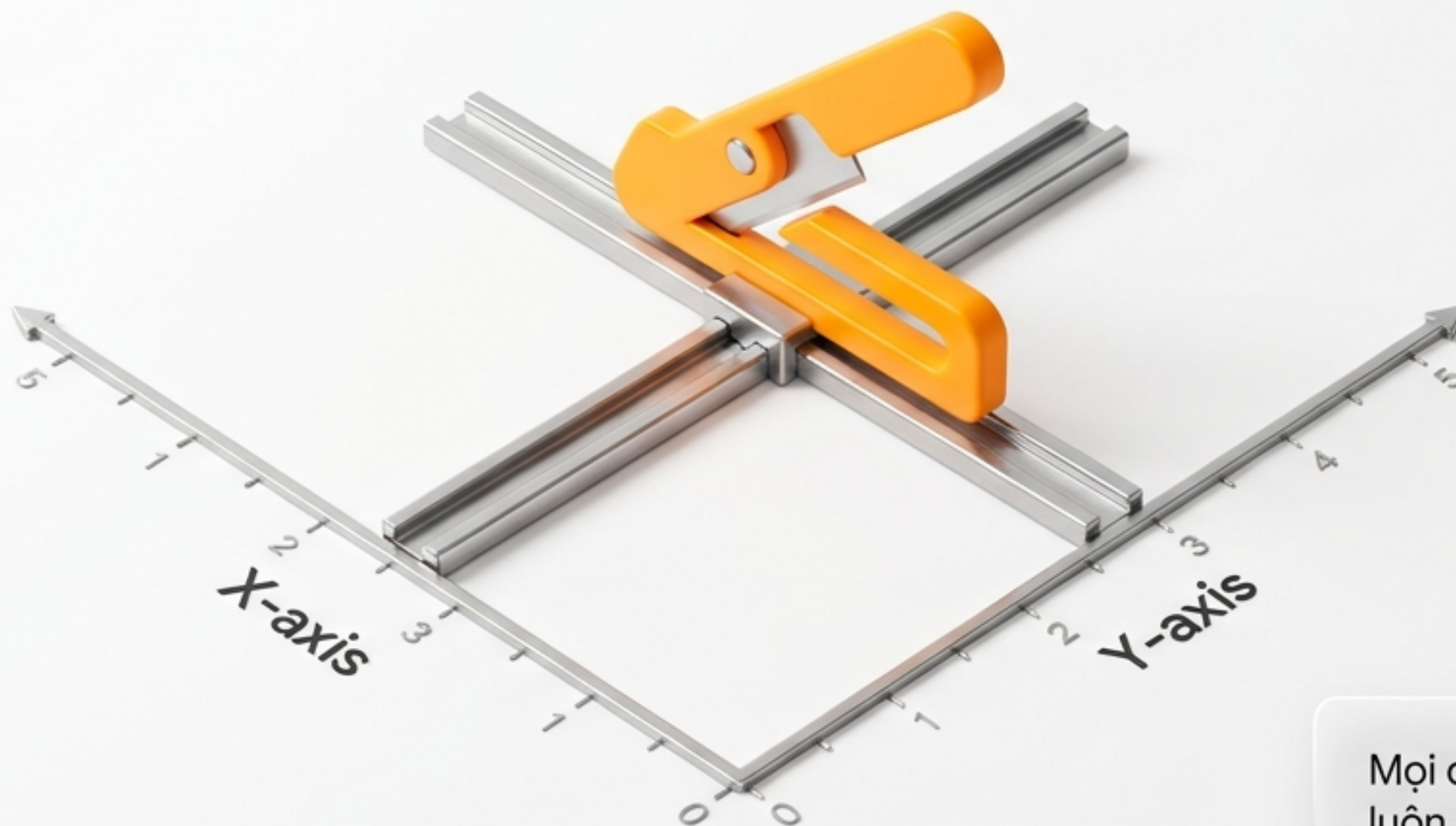
Điểm mù của Cây Quyết Định: Độ nhạy với hướng trục.

Tại sao một góc xoay 45° có thể bẻ gãy một thuật toán mạnh mẽ và cách PCA giải cứu dữ liệu.



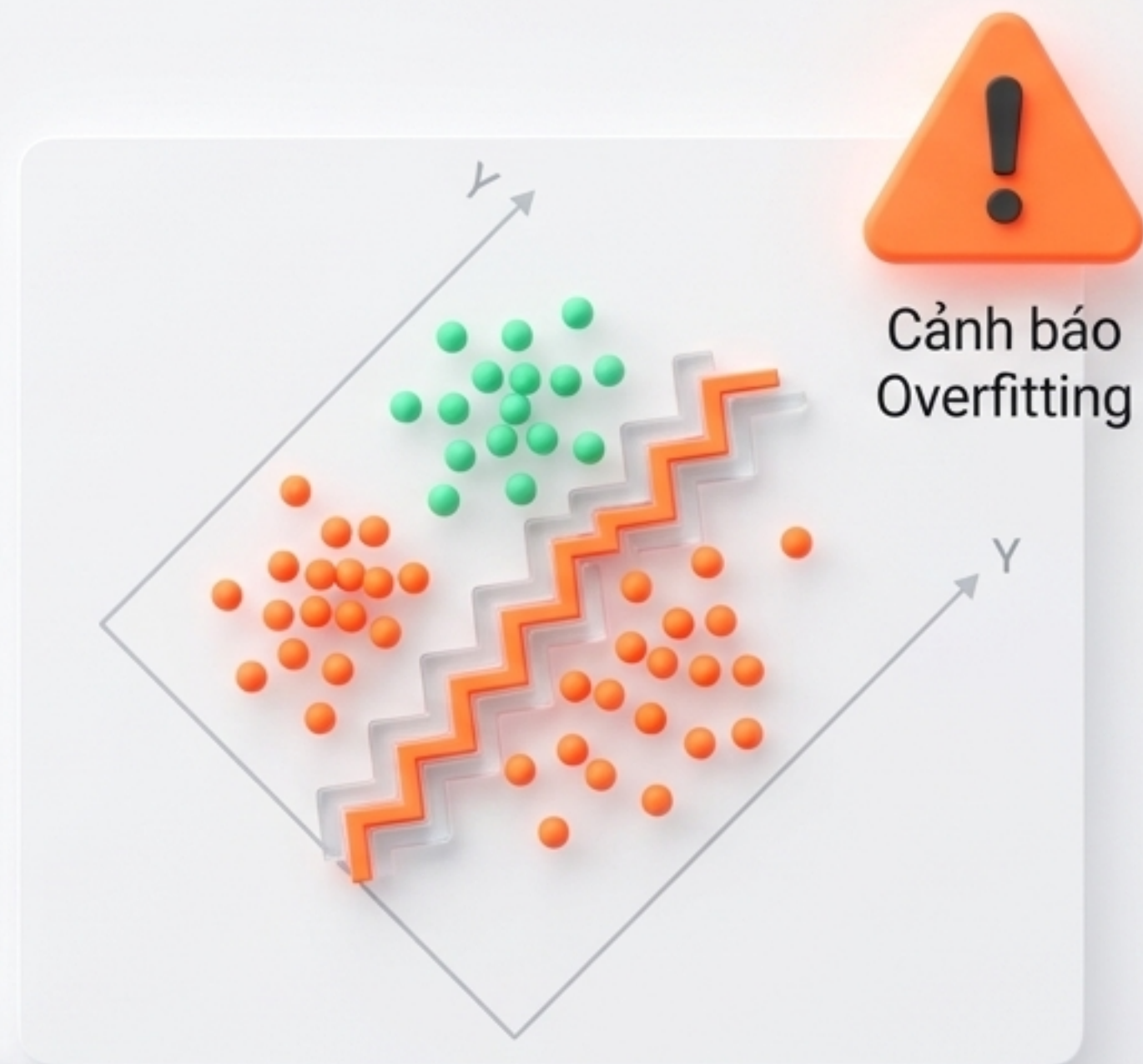
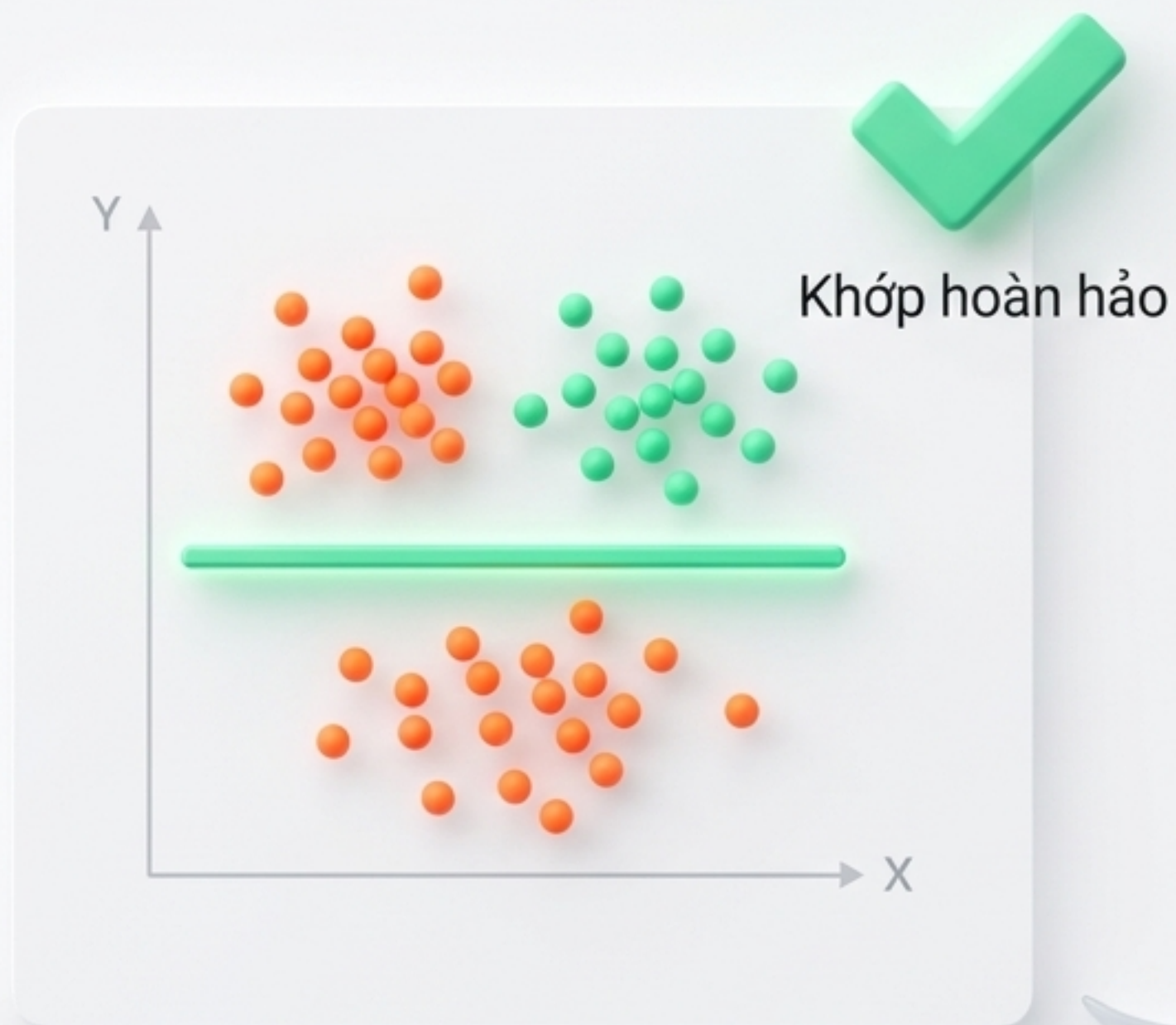
Tình yêu với "Đường vuông góc"

Cây quyết định phân chia dữ liệu bằng cách hỏi các câu hỏi Yes/No trên từng đặc trưng đơn lẻ (VD: chiều dài cánh hoa ≤ 2.45 cm). Quá trình này không thể kết hợp hai đặc trưng cùng lúc.



Mọi đường biên quyết định luôn trực giao (vuông góc) với một trục tọa độ.

Thử thách góc 45 Độ

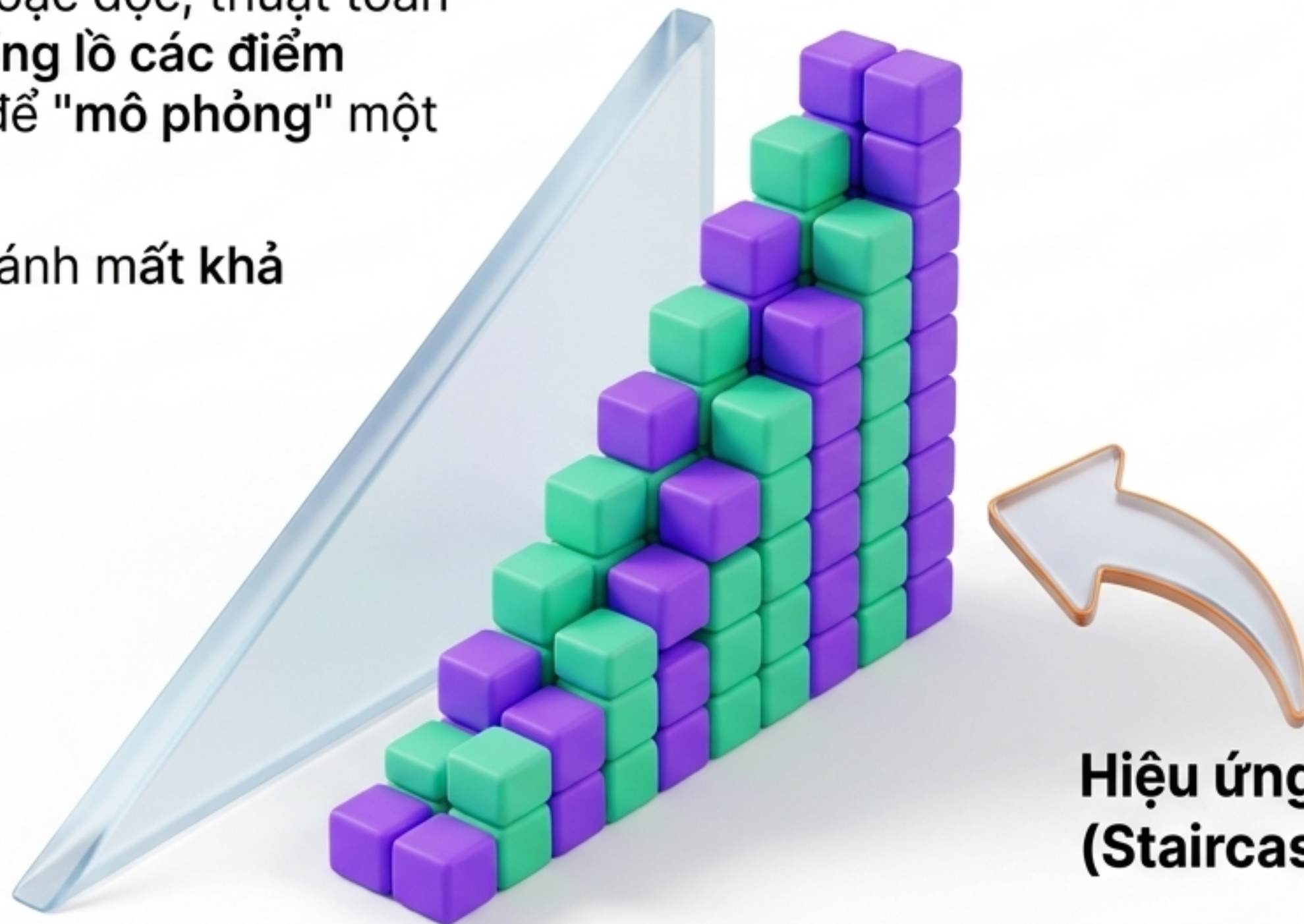


Chỉ một thay đổi hướng xoay đơn giản đã phá vỡ sự tối ưu của đường biên.

Tại sao đường biên lại bị gãy khúc?

Vì chỉ có thể cắt ngang hoặc dọc, thuật toán phải dùng một **lượng khổng lồ các điểm phân tách (split nodes)** để "mô phỏng" một đường chéo.

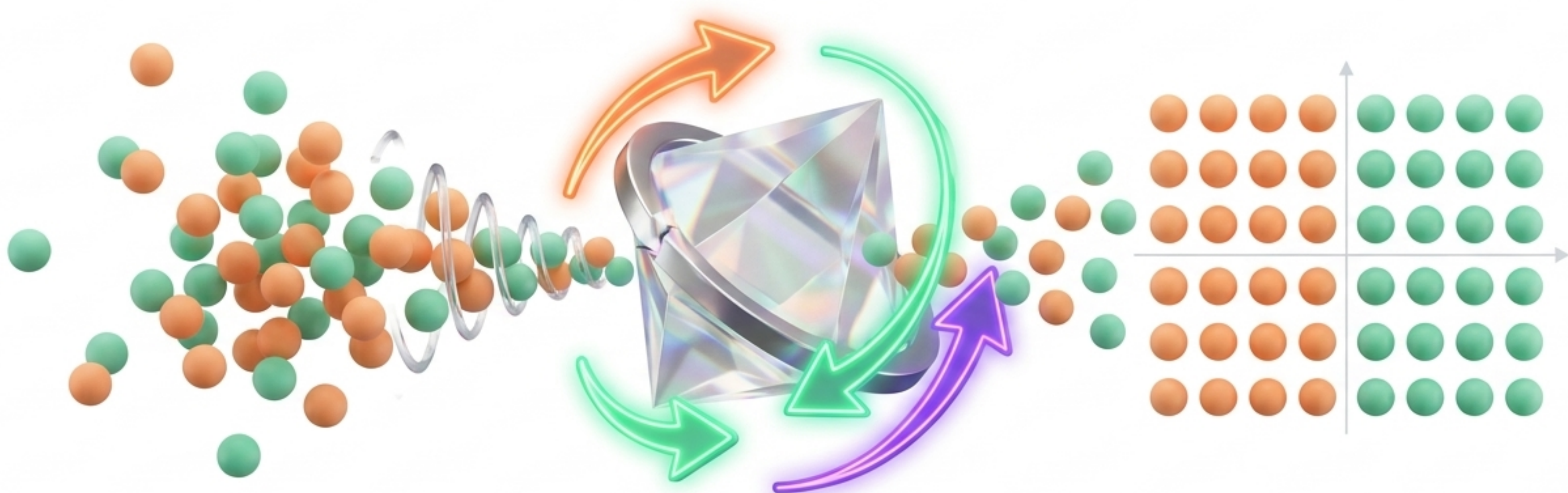
Cây trở nên quá sâu và đánh mất khả năng tổng quát hóa.



**Hiệu ứng bậc thang
(Staircase effect)**

PCA: Xoay lăng kính thay vì bề cong mô hình

Thay vì để Cây quyết định vật lộn với các nấc thang, ta sử dụng PCA (Phân tích Thành phần Chính) để tiền xử lý. PCA xoay toàn bộ tập dữ liệu, loại bỏ sự tương quan giữa các đặc trưng và căn chỉnh trục chính song song với hệ tọa độ gốc.



Biến đổi dữ liệu trên thực tế



Dữ liệu thô
(Raw Data)



Chuẩn hóa quy mô
(StandardScaler)



Xoay căn chỉnh
(PCA)



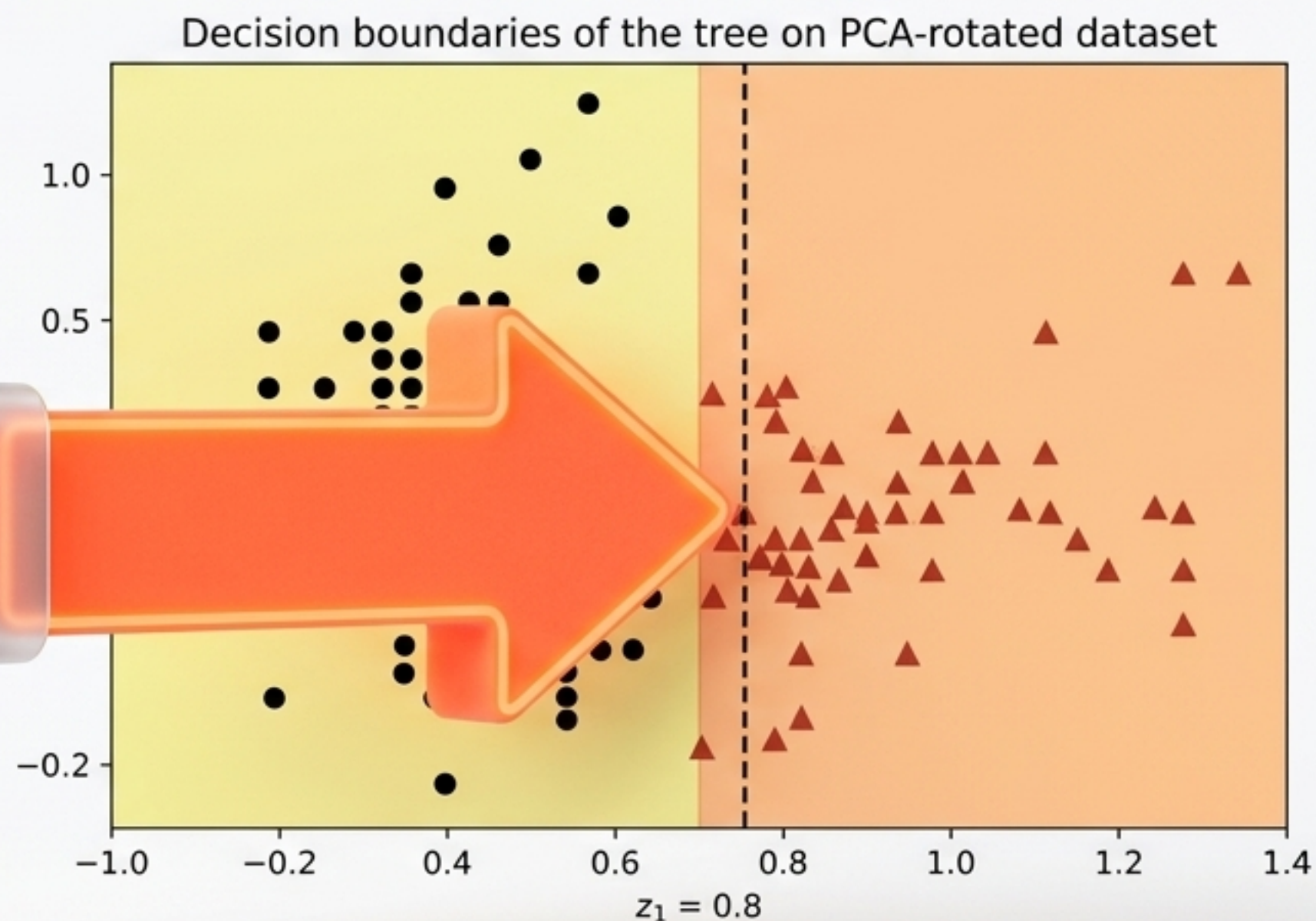
Phân loại
(DecisionTreeClassifier)

```
make_pipeline(StandardScaler(), PCA())
```

Lấy lại sự hoàn hảo chỉ với Depth=1

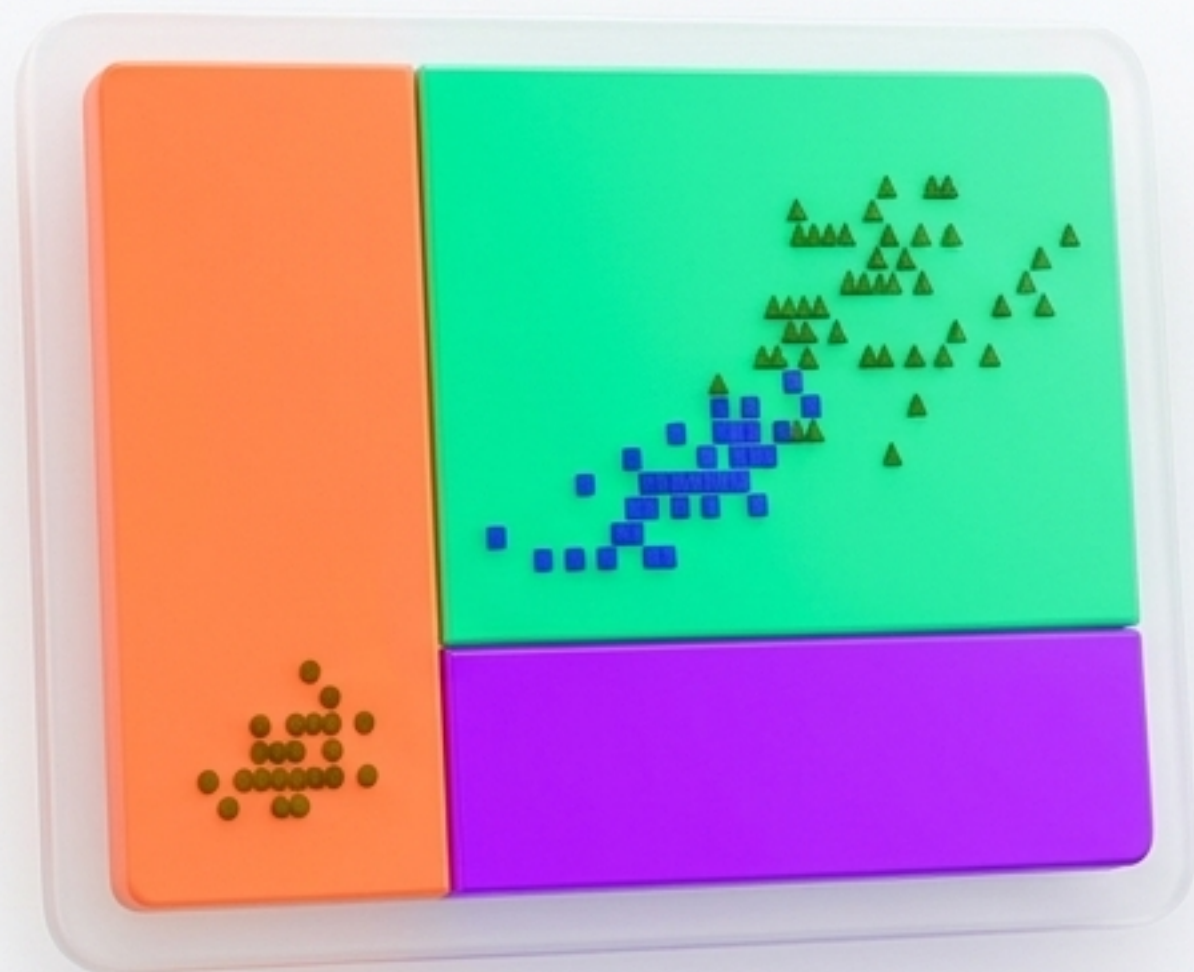
Nhờ PCA, một hàm tuyến tính của chiều dài và chiều rộng cánh hoa (tạo thành đặc trưng mới z_1) là quá đủ để cắt chia dữ liệu hoàn hảo.

Chỉ cần cắt 1 lần duy nhất,
ngăn chặn hoàn toàn nguy
cơ quá khớp!

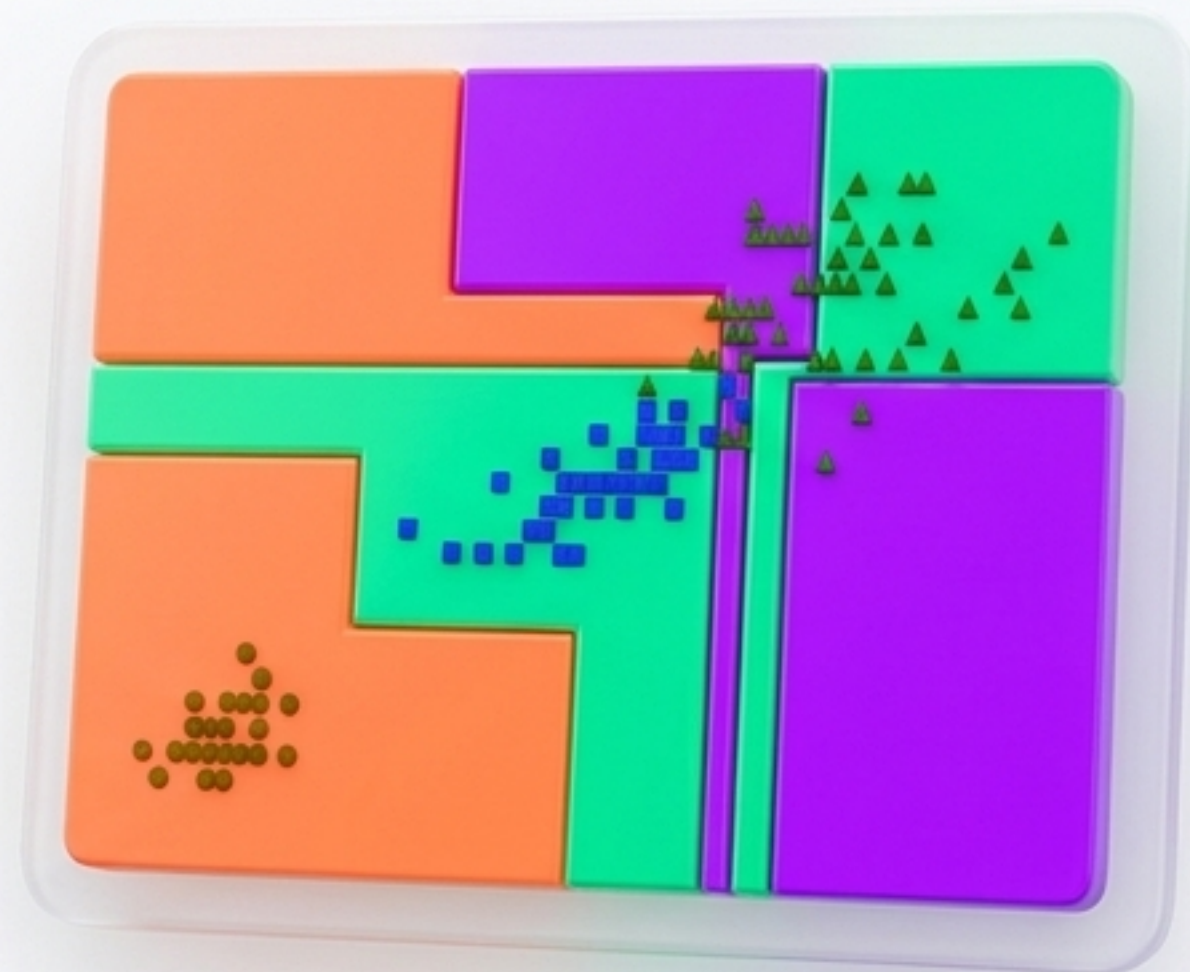
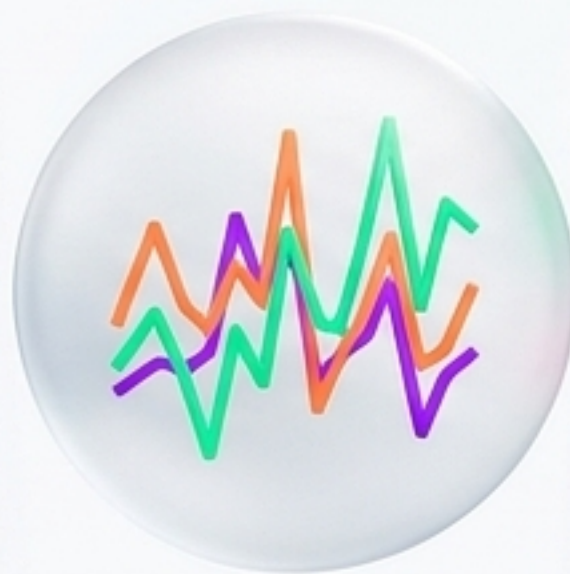


Điểm mù thứ 2: Sự nhạy cảm (Phương sai cao)

Không chỉ nhạy cảm với hướng trục, Cây quyết định còn rất “thất thường”. Những thay đổi cực nhỏ trong dữ liệu hoặc hạt giống ngẫu nhiên (random seed) có thể tạo ra một cây hoàn toàn khác biệt trên cùng một tập dữ liệu.



Random Seed A



Random Seed B

Chỉnh phục Cây Quyết Định

Vấn đề	Hậu quả	Giải pháp
Lệ thuộc hướng trục (Trục giao)	Hiệu ứng bậc thang (Quá khớp)	Xoay lăng kính bằng PCA Pipeline
Phương sai cao (Thất thường)	Thiếu ổn định khi dự đoán	(Định hướng) Rừng Ngẫu Nhiên

